

1ER. PARCIAL DE ESTRUCTURA DE DATOS

ALUMNO: _____ EQUIPO: _____ CAL _____

1.- Para realizar operaciones sobre el arreglo completo se requiere de una estructura, explica en que consiste esa estructura e indica cuáles son esas operaciones (val 1 pto)

2.- Se tiene el siguiente ARRAY de 12 elementos (val 2 puntos)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Realiza las siguientes operaciones considerando el subíndice i = 5

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| a) Escribe ARRAY[3] | e) Escribe ARRAY[3+i] |
| b) Escribe ARRAY[i+2] | f) ARRAY[i-1]=ARRAY[i] |
| c) Escribe ARRAY[i-1] | g) ARRAY[i]=ARRAY [i+1] |
| d) Escribe ARRAY[i]+4 | h) ARRAY[i]=ARRAY[12] |

3.- Qué resultados proporcionara el siguiente pseudocódigo (val 1 pto)

Inicio

Int i,j, ARRAY[4][2]

Desde i=0 hasta 3 hacer

 Desde j=0 hasta 1 hacer

 ARRAY[i][j]=i+j

 Fin desde

Fin desde

Desde i=0 hasta 3 hacer

 Desde j=0 hasta 1 hacer

 Escribir ARRAY[i][j]

 Fin desde

Fin desde

4.- Realiza el programa que rellene de forma automática durante la ejecución del programa una matriz de dimensión 3x4 con los siguientes valores. Después se desea consultar los valores en la pantalla (val 2 ptos.)

$$A = \begin{bmatrix} 12 & 11 & 10 & 9 \\ 8 & 7 & 6 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

5.-Cuál es la diferencia que existe entre las estructuras estáticas y dinámicas, explícalas y clasifícalas (val 1 punto)

6.- Declara un vector donde se van a almacenar 10 ciudades de México, la asignación se realizará solicitando los valores a el usuario. Después de la asignación mostrar el nombre de la ciudad y en que posición del vector se encuentra. (val 2 ptos)

7.- Explica la diferencia entre el siguiente vector y la matriz con ejemplo (val 1 pto.)

Char Vector_Nombre_Alumno [15][10] char Matriz_Nombre_Alumno [15][10]